

应用之三

利用Wronsky行列式的一个应用.

考虑二阶线性常微分方程:

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (0.1)$$

这里 $p(x), q(x) \in C(x_0, +\infty)$. 设 $y = \phi(x)$ 是方程(0.1)的一个非零解, 利用Wronsky行列式求得方程(0.1)的与 $\phi(x)$ 线性无关的另一解.

解. 设 $y(x)$ 是方程(0.1)的与 $\phi(x)$ 线性无关的另一解, 则由Wronsky行列式的Liouville公式

$$W(x) = \begin{vmatrix} \phi(x) & y(x) \\ \phi'(x) & y'(x) \end{vmatrix} = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}.$$

可得一阶线性微分方程

$$y' - \frac{\phi'(x)}{\phi(x)}y = \frac{W(x_0)}{\phi(x)e^{\int_{x_0}^x p(t)dt}}. \quad (0.2)$$

在方程(0.2)的两边同乘以 $e^{-\int_{x_0}^x \frac{\phi'(x)}{\phi(x)}dt} = e^{-\ln \frac{\phi(x)}{\phi(x_0)}} = \frac{\phi(x_0)}{\phi(x)}$ 可得

$$\left(y(x) \frac{\phi(x_0)}{\phi(x)} \right)' = \frac{W(x_0)\phi(x_0)}{\phi^2(x)e^{\int_{x_0}^x p(t)dt}}$$

上式两边从 x_0 到 x 积分可得

$$y(x) \frac{\phi(x_0)}{\phi(x)} - y(x_0) = W(x_0)\phi(x_0) \int_{x_0}^x \frac{dt}{\phi^2(t)e^{\int_{x_0}^t p(s)ds}}$$

此式即为

$$y(x) = \phi(x) \left(\frac{y(x_0)}{\phi(x_0)} + W(x_0) \int_{x_0}^x \frac{dt}{\phi^2(t)e^{\int_{x_0}^t p(s)ds}} \right).$$

若取 $y(x_0) = 0, W(x_0) = 1$, 由此可得方程(0.1)的与 $\phi(x)$ 线性无关的另一解

$$y(x) = \phi(x) \int_{x_0}^x \frac{dt}{\phi^2(t)e^{\int_{x_0}^t p(s)ds}}. \quad (0.3)$$

例1. 当 $p(x) = p$, $q(x) = q$, 这里 p, q 是实常数, 且 $p^2 = 4q$ 时, 方程(0.1)退化为二阶常系数线性微分方程

$$y'' + py' + \frac{p^2}{4}y = 0, \quad (0.4)$$

方程(0.4)有一非零解 $\phi(x) = e^{\lambda x} = e^{-\frac{p}{2}x}$. 将此式代入到(0.3)并令 $x_0 = 0$, 可得

$$y(x) = e^{\lambda x} \int_0^x \frac{dt}{e^{2\lambda t} e^{\int_0^t p ds}} = e^{\lambda x} \int_0^x \frac{dt}{e^{(2\lambda+p)t}} = e^{\lambda x} \int_0^x \frac{dt}{e^0} = x e^{\lambda x} = x e^{-\frac{p}{2}x}.$$

例2. 考虑二阶Euler方程

$$x^2 y'' + p x y' + q y = 0, \text{ 这里 } p, q \text{ 是实常数, 且 } x > 0, (p-1)^2 = 4q. \quad (0.5)$$

这时(0.5)退化成

$$x^2 y'' + p x y' + \frac{(p-1)^2}{4} y = 0, \quad (0.6)$$

令 $y = x^\lambda$, 带入到方程(0.6), 可得

$$\left[\lambda(\lambda-1) + p\lambda + \frac{(p-1)^2}{4} \right] x^\lambda = 0,$$

由此可得

$$\lambda^2 + (p-1)\lambda + \frac{(p-1)^2}{4} = 0.$$

方程(0.6)有一非零解 $\phi(x) = x^\lambda = x^{\frac{1-p}{2}}$. 将(0.6)改写成

$$y'' + \frac{p}{x} y' + \frac{(p-1)^2}{4x^2} y = 0. \quad (0.7)$$

令 $p(x) = \frac{p}{x}$, 代入到(0.3)并由 $p + 2\lambda = 1$, 可得

$$y(x) = x^\lambda \int_{x_0}^x \frac{dt}{t^{2\lambda} e^{\int_{x_0}^t \frac{p}{s} ds}} = x^\lambda x_0^p \int_{x_0}^x \frac{dt}{t^{2\lambda+p}} = x^\lambda x_0^p \int_{x_0}^x \frac{dt}{t} = x^\lambda x_0^p (\ln x - \ln x_0).$$

在上式中令 $x_0 = 1$, 可得方程(0.6)的与 x^λ 线性无关的解

$$y(x) = x^\lambda \ln x = x^{\frac{1-p}{2}} \ln x.$$

当 $p = 1, q = 0$ 时, 这时方程(0.6)退化成 $x^2 y'' + x y' = 0$, 这时 $\phi(x) = 1, y(x) = \ln x$ 是方程(0.6)的两个线性无关的解, 因而当 $p = 1, q = 0$ 时, 以上的结果仍然成立.